Технически университет – София

Факултет електронна техника и технологии

Дисциплина: Електромагнитна съвместимост в автомобилостроенето

Реферат

Тема: Автомобилни радарни сензори

Град: София

Дата: 12.05.2026

Изготвил: Преслав Димитров

Факултетен номер: 941223057

Ръководител:Д-р инж. Радостин Русев

Съдържание 2

1.Увод 3

2.Изложение 3

2.1 Принцип на работа на автомобилните радарни сензори 3

2.2 Видове автомобилни радарни сензори 5

2.3 Честоти и технологии, използвани в радарите 7

2.4 Основни компоненти на радарната система 9

2.5 Приложения в автомобилите 11

2.6 Монтаж и калибриране на радарните сензори 13

2.7 Предимства и недостатъци 15

2.8 Сравнение с други сензори 17

2.9 Бъдещо развитие на автомобилните радари 20

3. Заключение 22

4.Библиография 23

Фигури:

Фиг. 1. Блокова схема на радар с честотна модулация [1] 5 стр.

Фиг. 2. Типичен обхват на засичане на MRR сензор като преден и заден сензор [1] 7 стр.

Фиг. 3. Диаграма на chirp sequence модулация [1] 9 стр.

Фиг. 4. Блокова схема на радарен сензор ARS 510 [1] 11 стр.

Фиг. 5. Обхват на засичане на преден радарен сензор FR5CP [1] 13 стр.

Фиг. 6. Блокова схема на радарен сензор ARS 510 с обозначени RF платка и LF платка с радарен контролер [1] 15 стр.

Фиг. 7. Изменение на RCS на лек автомобил в зависимост от разстоянието [1] 17 стр.

Фиг. 8. Триизмерна визуализация на радарни засичания на базата на 4D радар [1] 19 стр.

Фиг. 9. Спектър на OFDM сигнал с подносещи [1] 21 стр.

Таблици:

Таблица 1. Сравнение между видовете автомобилни радарни сензори 7 стр.

Таблица 2. Сравнение между радар, камера и LiDAR по основни характеристики 18 стр.

1.Увод

Радарните технологии са сред най-значимите технически постижения на XX век. Първоначално разработени за военни цели в периода около Втората световна война, те постепенно намират приложение в гражданската авиация, корабоплаването и метеорологията. Идеята за използването на радар в автомобила се появява още през 1955 г., но едва в края на XX век технологичните предпоставки са налице за реализирането му в серийно производство. През 1998 г. първият автомобил, оборудван с радарен сензор за адаптивен круиз контрол, излиза на пазара — събитие, което поставя началото на нова ера в автомобилната безопасност [1].

Днес автомобилните радарни сензори са масов продукт — над 100 милиона единици се монтират в превозни средства годишно по целия свят [1]. Те са неразделна част от системите за активна безопасност като автоматичното аварийно спиране, адаптивния круиз контрол и асистента за смяна на лентата, като тяхното значение нараства успоредно с развитието на автономното шофиране.

Настоящият реферат разглежда автомобилните радарни сензори от технологична и приложна гледна точка. Целта е да се представи систематизиран преглед на принципите на работа, видовете сензори, използваните честоти и технологии, основните компоненти, приложенията в съвременния автомобил, предимствата и ограниченията на технологията, нейното сравнение с алтернативни сензорни решения, както и тенденциите в бъдещото развитие на областта.

Изложението е структурирано от общото към конкретното — от физическите принципи на работа на радара към конкретните технологични реализации и приложения. Използваните източници включват специализирана научна литература в областта на автомобилните радарни системи [1], технически материали от производители на радарни компоненти [2] и научна публикация в областта на радарните технологии [3].

Актуалността на темата се определя от динамичното развитие на системите за автономно шофиране, в които радарният сензор заема централно място като надеждна, компактна и икономически достъпна технология за възприемане на пътната обстановка.

2.Изложение

2.1 Принцип на работа на автомобилните радарни сензори

Понятието **радар** произлиза от английското съкращение *Radio Detection and Ranging* — радиооткриване и измерване на разстояние. Радарът представлява активна сензорна система, която излъчва електромагнитни вълни в микровълновия диапазон, приема отразените от обектите сигнали и въз основа на тях определя тяхното местоположение, разстояние и скорост. В съвременните автомобили радарните сензори са ключов елемент на системите за асистиране на водача и автономното шофиране [2].

Излъчване и приемане на електромагнитни вълни

Автомобилният радарен сензор разполага с предавателна антена, която излъчва електромагнитни вълни в определена посока. Тези вълни се разпространяват в пространството със скоростта на светлината и са незабележими за човешките сетива. Когато излъченият сигнал срещне обект по пътя си — друго превозно средство, пешеходец, препятствие или инфраструктурен елемент — той се отразява обратно към сензора. Приемната антена улавя отразения сигнал, след което електронните блокове на системата го обработват и извличат необходимата информация [1].

В съвременните автомобилни радари предавателната и приемната антена са интегрирани в общ компактен модул. За разделяне на предавания и получавания сигнал се използват специални насочени разклонители (*circulator*) или пространствено разделени антенни решетки [1].

Измерване на разстояние

Разстоянието до открития обект се определя въз основа на времето на пробег на сигнала (*time-of-flight*) — времето, за което електромагнитната вълна изминава пътя от антената до обекта и обратно. Тъй като скоростта на светлината е известна величина ($c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s), разстоянието r се изчислява по формулата:

$$r = (c \cdot \tau) / 2$$

където т е измереното двупосочно време на пробег. При разстояние от 150 m времето на пробег е от порядъка на 1 μs, което поставя значителни изисквания към точността на измервателната верига [1].

Измерване на скорост — Доплеров ефект

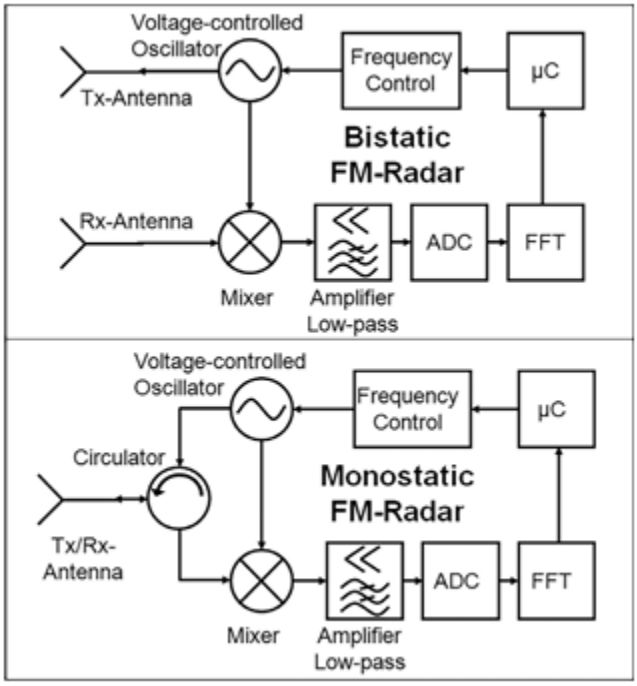
Директното измерване на радиалната скорост на обекта е едно от съществените предимства на радара пред останалите сензорни технологии. То се основава на **Доплеровия ефект** — явлението, при което честотата на приетия сигнал се различава от честотата на предадения, когато между предавателя и обекта съществува относително движение. При приближаване на обекта честотата на отразения сигнал нараства, при отдалечаване — намалява [3].

Доплеровото отместване на честотата f_D се определя по формулата:

$$f_D = -2 \cdot \dot{r} \cdot f_c / c$$

където ṙ е радиалната скорост на обекта, f_c е носещата честота на радара, а c — скоростта на светлината. При носеща честота 76,5 GHz и радиална скорост от 1 m/s Доплеровото отместване е приблизително 510 Hz, което е лесно измеримо [1].

Голямо предимство на радара е, че измерването на скоростта е директно и независимо от измерването на разстоянието, с резолюция до два порядъка по-добра в сравнение с диференцирането на разстоянието по времето [1].



Фиг. 1. Блокова схема на радар с честотна модулация [1]

2.2 Видове автомобилни радарни сензори

Съвременните автомобили разполагат с множество радарни сензори, позиционирани на различни места около купето. Тъй като различните системи за асистиране на водача изискват различни характеристики по отношение на обхват, ъгъл на покритие и точност, радарните сензори се разделят на три основни категории според обхвата им: сензори за къс, среден и дълъг обхват [2].

Сензори за къс обхват (Short Range Radar — SRR)

Сензорите за къс обхват покриват разстояния до приблизително 50 m и се характеризират с широк ъгъл на засичане. Работят предимно в честотния диапазон 24 GHz или 77–79 GHz. Широкият ъгъл на покритие ги прави особено подходящи за наблюдение на непосредственото обкръжение на автомобила — зони, които са трудно забележими за водача. Типичните приложения на SRR сензорите включват системи за предупреждение за мъртва зона (BSD — Blind Spot Detection), асистент за смяна на лентата (LCA — Lane Change Assist), предупреждение за напречен трафик отзад (RCTA — Rear Cross Traffic Alert) и асистент за паркиране (AVP — Automated Valet Parking) [2].

Сензори за среден обхват (Mid Range Radar — MRR)

Сензорите за среден обхват покриват разстояния до около 160 m и представляват компромис между обхват и ъгъл на засичане. Работят в диапазоните 24 GHz и 77 GHz. MRR сензорите се монтират както отпред, така и отзад на автомобила и се използват за наблюдение на трафика в непосредствена близост. Приложенията им обхващат системи за предупреждение за сблъсък отпред (FCW — Forward Collision Warning), автоматично аварийно спиране (AEB — Automatic Emergency Braking) и наблюдение на зоната зад автомобила при маневриране [1]. Например сензорът Bosch MRR (4-то поколение) предоставя обхват за засичане до 80 m при наблюдение на приближаващ трафик отзад, като едновременно покрива и напречния трафик в същия диапазон [1].

Сензори за дълъг обхват (Long Range Radar — LRR)

Сензорите за дълъг обхват осигуряват засичане на разстояния над 160 m, като най-съвременните модели достигат до 300–340 m. Работят изключително в диапазона 76–77 GHz, а някои модели използват и по-широката лента 77–81 GHz за постигане на по-висока разделителна способност по разстояние. Ъгълът на

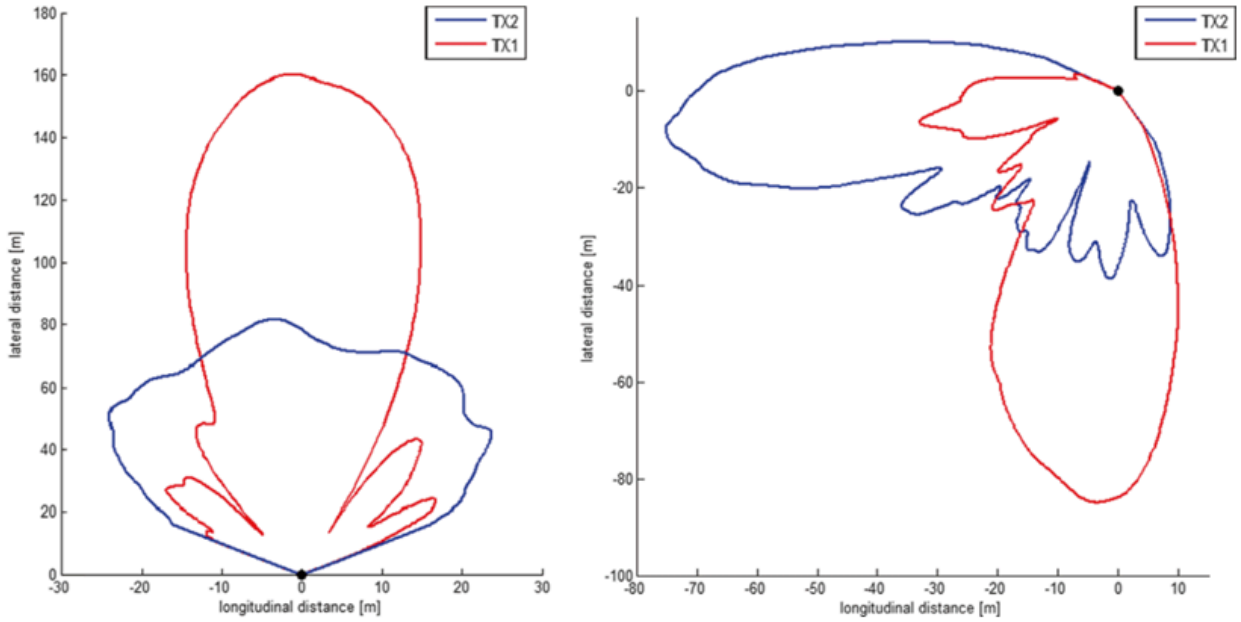
засичане при LRR сензорите е по-тесен в сравнение с останалите типове, тъй като фокусирането на лъча в по-тясна зона е необходимо условие за постигане на голям обхват [1]. Основното приложение на LRR сензорите е адаптивният темпомат (ACC — Adaptive Cruise Control), при който е необходимо ранно засичане на движещи се превозни средства на голямо разстояние [2].

Таблица 1. Сравнение между видовете автомобилни радарни сензори

Тип	Обхват	Честота	Основно приложение
SRR	до 50 m	24 / 77–79 GHz	BSD, LCA, паркиране
MRR	до 160 m	24 / 77 GHz	AEB, FCW, заден трафик
LRR	над 160 m	76–77 GHz	ACC, автономно шофиране

Съставена по [1] и [2]

Комбинацията от осем и повече радарни сензора от различни типове около автомобила осигурява пълен 360° панорамен изглед, който е основополагащ за реализирането на системите за автономно шофиране [2].



Фиг. 2. Типичен обхват на засичане на MRR сензор като преден (вляво) и заден (вдясно) сензор, с показани диаграми на предавателните антени [1]

2.3 Честоти и технологии, използвани в радарите

Изборът на работна честота и модулационен метод са от ключово значение за характеристиките на автомобилния радарен сензор. Те определят постижимия обхват, разделителната способност по разстояние и скорост, размера на антената и цената на сензора. В автомобилната индустрия са установени няколко основни честотни диапазона и технологични подхода, всеки от които има своите предимства и ограничения [1].

Честотни диапазони — 24 GHz и 77 GHz

В историческото развитие на автомобилните радари са използвани основно два честотни диапазона. Диапазонът 24,05–24,25 GHz е бил широко разпространен в ранните поколения сензори, главно поради по-ниската цена на компонентите. Дължината на вълната при 24 GHz е приблизително 12 mm, което води до по-широка диаграма на излъчване при антени с еднакви размери в сравнение с по-високите честоти, и съответно до по-слаба ъглова разделителна способност. Доплеровото отместване на честотата при 24 GHz е около три пъти по-малко отколкото при 77 GHz, което влошава точността на измерване на скоростта [1].

Диапазонът 76–77 GHz е понастоящем доминиращият честотен обхват за автомобилни радари в световен мащаб, тъй като е изрично регулиран за автомобилна употреба и е достъпен глобално. Дължината на вълната при 76,5 GHz е

приблизително 4 mm, което позволява постигането на по-добра ъглова разделителна способност при по-компактни антени. Диапазонът 77–81 GHz се използва все по-широко при приложения, изискващи широка лентова ширина и висока разделителна способност по разстояние. Поради тези предимства диапазонът 24 GHz постепенно губи значение, а от 1 януари 2018 г. ултраширколентовите (UWB) радари на 24 GHz са забранени за нови типово одобрени автомобили в ЕС [1].

FMCW радар (Frequency Modulated Continuous Wave)

Модулацията с честотно-модулирана непрекъсната вълна (FMCW) е доминиращият модулационен метод в съвременните автомобилни радари. При FMCW предавателната честота се изменя линейно във времето под формата на т.нар. честотни рампи (*chirp*). Приетият отразен сигнал се смесва с текущо предавания сигнал, като разликата в честотите между двата сигнала съдържа информация едновременно за разстоянието и скоростта на обекта [1].

Съвременните FMCW системи използват т.нар. **chirp sequence модулация** — поредица от множество идентични, кратки честотни рампи. Двуизмерното преобразуване на Фурие (2D-FFT) върху получените данни позволява едновременното и независимо определяне на разстоянието и радиалната скорост на всеки обект. Основно предимство на FMCW е постоянно ниската предавателна мощност, което улеснява интегрирането на схемите в силициеви полупроводникови технологии [1].

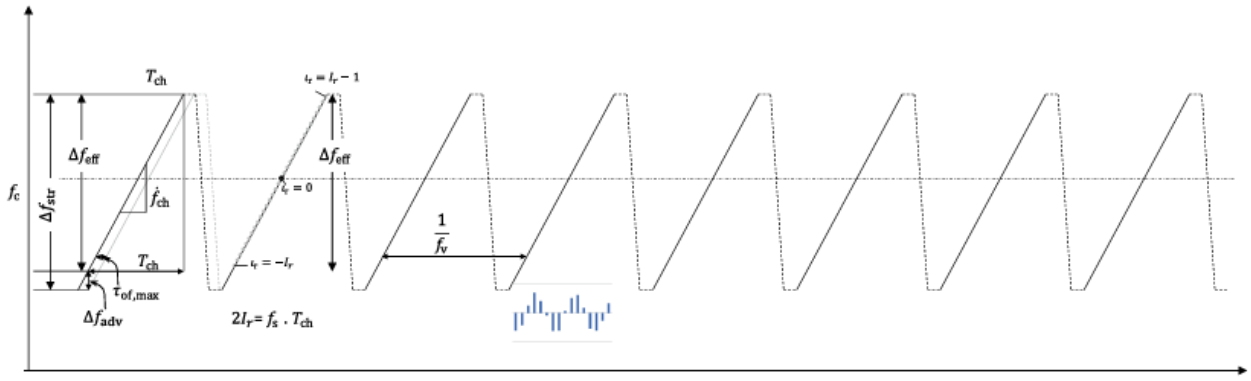
CW радар (Continuous Wave)

При CW метода сигналът се предава и приема непрекъснато и едновременно на постоянна честота. Този метод позволява измерване единствено на радиалната скорост на обектите чрез Доплеровото отместване, но не дава информация за разстоянието. Поради това ограничение самостоятелното приложение на CW радара в автомобилния сектор е ограничено, като той намира по-широко приложение при системи за измерване на скорост [2].

Импулсен радар

При импулсния радар се излъчват кратки импулси с висока мощност, като между два последователни импулса системата преминава в режим на приемане и регистрира отразения сигнал. Разстоянието се определя от времето на пробег на импулса, а скоростта — чрез Доплеровия ефект. Въпреки широкото историческо

приложение на импулсния радар, той практически не се използва в съвременните автомобилни радарни сензори, тъй като FMCW модулацията предлага значително по-добри характеристики при по-ниска мощност и по-лесна интеграция [1] [3].



Фиг. 3. Диаграма на chirp sequence модулация — зависимост на моментната честота от времето с дефиниция на основните величини [1]

2.4 Основни компоненти на радарната система

Съвременният автомобилен радарен сензор представлява сложна интегрирана система, в която множество хардуерни и софтуерни компоненти работят в тясна взаимовръзка. Въпреки значителните различия между отделните модели на различните производители, всички радарни сензори споделят обща архитектура, включваща предавател, приемник, антена, цифров сигнален процесор и микроконтролер [1].

Предавател (Transmitter)

Предавателят генерира високочестотния електромагнитен сигнал, който се излъчва от антената. Централен елемент на предавателя е управляемият с напрежение осцилатор (VCO — Voltage Controlled Oscillator), който генерира сигнала с необходимата моментна честота. За осигуряване на точна и стабилна честотна модулация VCO работи в схема с фазово захванат контур (PLL — Phase-Locked Loop). Предавателният сигнал се усилва до необходимото ниво на мощност преди подаването му към антената. В съвременните сензори предавателят е изцяло интегриран в монолитна микровълнова интегрална схема (MMIC — Monolithic Microwave Integrated Circuit), реализирана в силициево-германиева (SiGe) или RFCMOS технология [1].

Приемник (Receiver)

Приемникът улавя отразените от обектите електромагнитни вълни чрез приемната антена и ги преобразува в обработваем сигнал. Ключов елемент на приемника е смесителят (*mixer*), който умножава приетия сигнал с копие на предавания сигнал. В резултат се получава нискочестотен разликов сигнал (*intermediate frequency — IF*), чиято честота е право пропорционална на разстоянието и скоростта на обекта. Смесителят в практическите реализации е т.нар. Gilbert cell — диференциален усилвателен блок, осигуряващ умножаване на двата сигнала. След смесването сигналът се усилва, филтрира и подава към аналогово-цифровия преобразувател (ADC) [1].

Антена

Антената осигурява насочено излъчване и приемане на електромагнитните вълни. В съвременните автомобилни радари се използват планарни антенни решетки (*patch arrays*), изградени от множество правоъгълни излъчващи елементи върху печатна платка. Размерът на отделните елементи е около половин дължина на вълната, което осигурява резонансно излъчване. Повечето съвременни сензори разполагат с множество предавателни и приемателни антенни елементи, организирани в MIMO конфигурация (Multiple Input Multiple Output), която позволява значително увеличаване на ефективната апертура и подобряване на ъгловата разделителна способност без увеличаване на физическите размери на сензора [1].

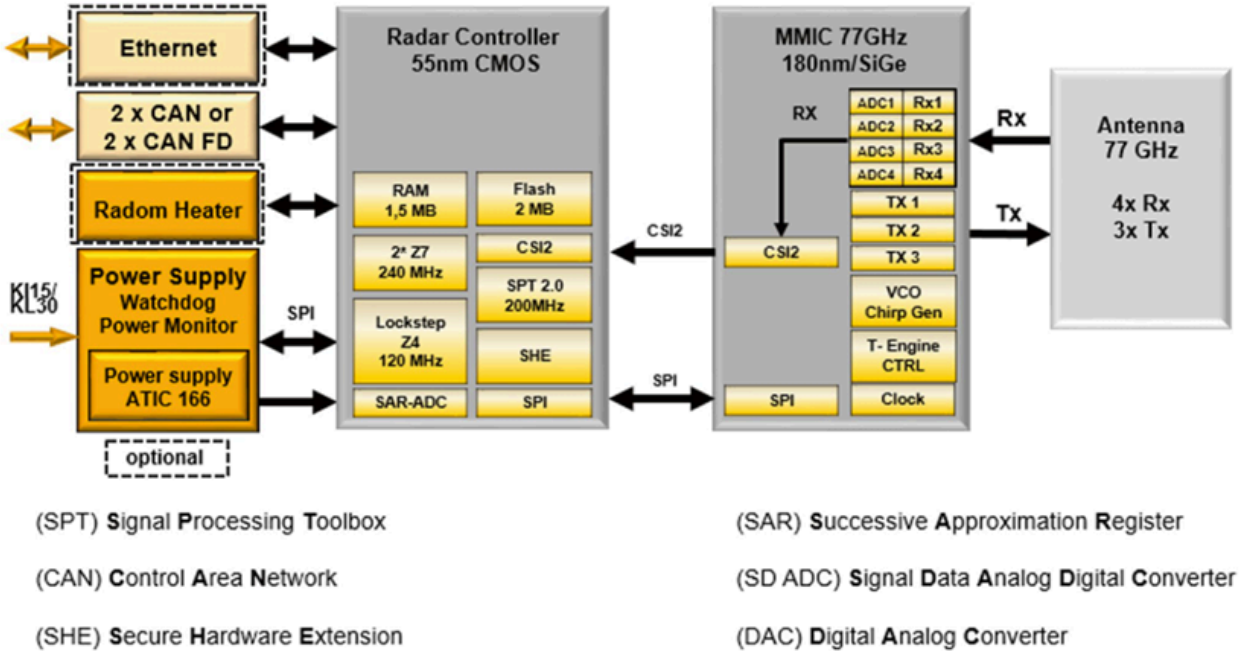
DSP (Digital Signal Processor)

Цифровият сигнален процесор извършва математическата обработка на дигитализираните данни от приемника. Основната операция е двуизмерното бързо преобразуване на Фурие (2D-FFT), което преобразува данните от времевата в честотната област и позволява едновременното определяне на разстоянието и скоростта на всички засечени обекти. DSP изпълнява също алгоритмите за праговото засичане (CFAR — Constant False Alarm Rate), цифровото формиране на лъча (*digital beamforming*) и оценката на ъгловото положение на обектите. Съвременните сензори разполагат с хардуерни акселератори, специализирани за изпълнение на FFT и CFAR операции, което осигурява обработка в реално време [1].

Микроконтролер

Микроконтролерът управлява цялостното функциониране на радарния сензор — генерирането на честотната модулация, синхронизацията на предавателните канали, комуникацията с останалите електронни блокове на автомобила и изпълнението на алгоритмите за проследяване на обектите (*tracking*). В най-съвременните сензори микроконтролерът разполага с многоядрена процесорна архитектура, като отделни ядра са отговорни за обработката на

радарния сигнал, функционалния софтуер и безопасностно-критичните функции. Комуникацията с останалите системи на автомобила се осъществява чрез интерфейси като CAN-FD или Ethernet [1].



Фиг. 4. Блокова схема на радарен сензор за дълъг обхват ARS 510 с обозначени основни компоненти [1]

2.5 Приложения в автомобилите

Радарните сензори са в основата на голяма част от съвременните системи за активна безопасност и асистиране на водача. Тяхната устойчивост към неблагоприятни атмосферни условия, способността им да измерват директно скоростта и обхватът им на засичане ги правят незаменими за реализирането на функции, насочени към намаляване на пътнотранспортните произшествия и повишаване на комфорта при шофиране [2].

Адаптивен круиз контрол (ACC — Adaptive Cruise Control)

Адаптивният круиз контрол е едно от първите и най-разпространени приложения на автомобилния радар — първото серийно ACC-оборудвано превозно средство е представено още през 1998 г. [1]. Системата автоматично поддържа зададена от водача скорост, като едновременно следи разстоянието до движещото се отпред превозно средство. При засичане на по-бавно движещ се обект ACC автоматично намалява скоростта и поддържа безопасна дистанция, а при освобождаване на пространството отново ускорява до зададената скорост. За тази функция се

използват предимно LRR сензори с обхват над 160 m, тъй като е необходимо ранно засичане на обекти на голямо разстояние [1]. Съвременните ACC системи функционират и при ниски скорости в градски условия, където се използват допълнително MRR и SRR сензори [2].

Автоматично аварийно спиране (AEB — Automatic Emergency Braking)

Системата за автоматично аварийно спиране е насочена към предотвратяване или смекчаване на последствията от челни сблъсъци. При засичане на обект в пътя на движение и оценка, че водачът не реагира своевременно, системата автоматично задейства спирачките. Радарният сензор осигурява надеждно засичане на превозни средства, пешеходци и велосипедисти независимо от осветеността и в условия на намалена видимост — предимство, което камерите не могат да осигурят самостоятелно [1]. AEB е сред задължителните системи за безопасност, изисквани от Euro NCAP протокола за оценка на автомобилната безопасност.

Асистент за паркиране (AVP — Automated Valet Parking)

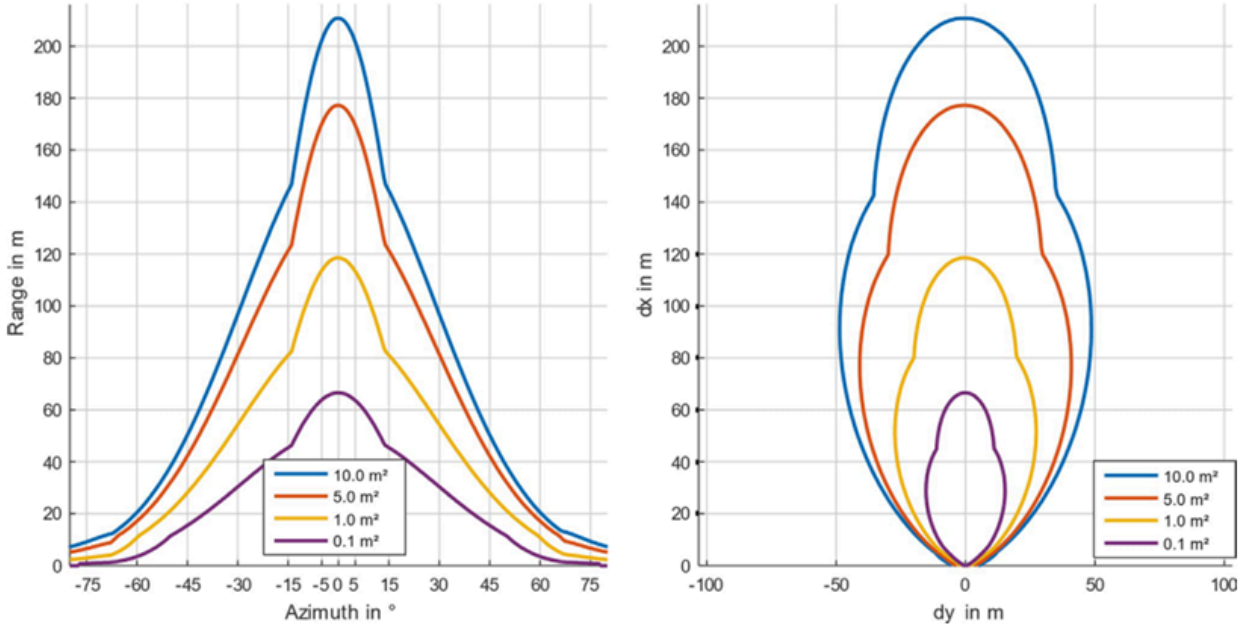
Асистентите за паркиране използват комбинация от SRR радарни сензори, разпределени около автомобила, за непрекъснато наблюдение на непосредственото обкръжение при ниски скорости. Системата засича свободни паркоместа, измерва разстоянията до съседните автомобили и препятствия и асистира при изпълнението на паркирането. По-напредналите системи за автоматично паркиране могат да изпълнят цялата паркираща маневра без намеса на водача [2]. Предимството на радара пред ултразвуковите сензори при тази функция е по-голямият обхват на засичане и надеждността при различни метеорологични условия [1].

Системи за следене на мъртвата зона (BSD — Blind Spot Detection)

Системите за засичане на обекти в мъртвата зона предупреждават водача при наличие на превозно средство в зоната встрани и отзад от автомобила, която е трудно забележима в огледалата за обратно виждане. SRR и MRR сензори, монтирани в задните ъгли на купето, непрекъснато наблюдават тази зона. При засичане на обект в мъртвата зона водачът получава визуална индикация — обикновено светлинен сигнал в съответното огледало, а при включен мигач се добавя и звуков предупредителен сигнал [2]. Свързаната функция LCA (Lane Change Assist) разширява наблюдаваната зона и предупреждава при бързо приближаващи се превозни средства от задната полусфера по време на смяна на лентата [1].

Всички описани системи работят в тясна интеграция с останалите сензори на автомобила — камери, LiDAR и ултразвукови сензори, като радарът играе ролята на

гръбнак на сензорния комплект поради своята устойчивост и директното измерване на скоростта [1].



Фиг. 5. Обхват на засичане на преден радарен сензор FR5CP в полярна (вляво) и декартова (вдясно) координатна система [1]

2.6 Монтаж и калибриране на радарните сензори

Правилното физическо позициониране и калибриране на радарните сензори е от критично значение за тяхната ефективна работа. Дори минимални отклонения в ориентацията на сензора могат да доведат до системни грешки при измерването на ъгловото положение на обектите, което от своя страна може да повлияе негативно върху работата на системите за активна безопасност [1].

Начини за монтаж

Съществуват два основни концептуални подхода за монтаж на радарния сензор в автомобила — с и без оптично защитно покритие (*radome*) върху антенната площадка. Все по-голям брой производители избират скрит монтаж зад предната броня или решетката на радиатора, тъй като това е по-естетично решение и защитава сензора от механични повреди. При скрития монтаж е от съществено значение покривният материал да не attenuира значително радарните вълни и да не изкривява ъгловата характеристика на сензора [1].

Пластмасовите покрития са относително безпроблемни за радарните вълни, докато металните бои могат да причинят значителни проблеми с преминаването на

сигнала. Особено критична е спецификацията за повторно боядисване, която допуска до три слоя боя върху купето — всеки допълнителен слой увеличава затихването. Съвременното решение е използването на изключително тънки метални слоеве под 1 μm, които са прозрачни за милиметровите вълни, но запазват металния визуален ефект [1].

Сензорите обикновено се монтират директно в предната или задната броня, или върху каросерията чрез специален носач (*bracket*), който позволява фина настройка на ориентацията в азимутален и елевационен ъгъл [1].

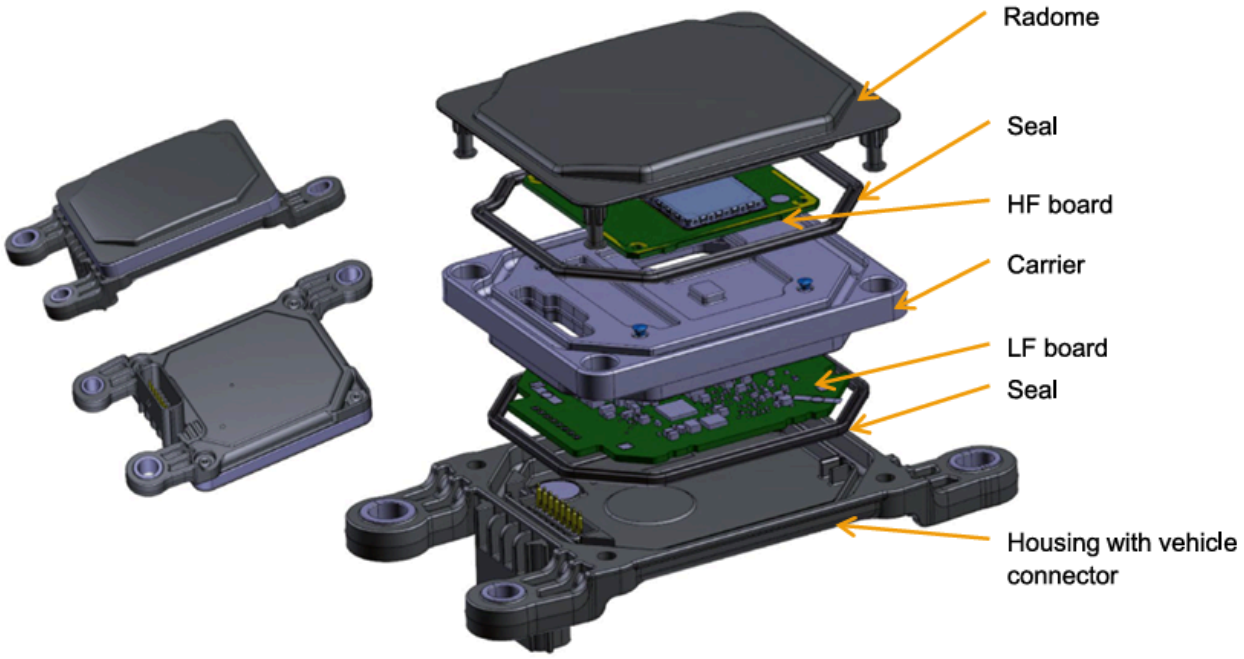
Източници на грешки при ориентацията

При монтажа и експлоатацията на радарния сензор се идентифицират три основни източника на грешки в ориентацията. Първият е вътрешната грешка на сензора, която се отстранява чрез калибриране на антенната диаграма спрямо корпуса на сензора при производството. Вторият е грешката при монтажа на сензора върху автомобила, която се проверява и коригира с помощта на оптични огледала и лазерна калибрираща система на производствената линия. Третият е грешката в ориентацията на самия автомобил — ъгъл на накланяне (*pitch*) или страничен приплъзващ ъгъл (*slip angle*) при движение по права [1].

Калибриране по време на движение

За азимуталния ъгъл е особено важно непрекъснатото онлайн калибриране по време на движение, тъй като статичният страничен приплъзващ ъгъл на автомобила може да бъде определен надеждно единствено при реални пътни условия. Алгоритмите за онлайн оценка на азимуталното отместване използват информацията от стационарни обекти в обсега на сензора — тяхната радиална скорост зависи от косинуса на азимуталния ъгъл, което при наличие на отместване води до асиметрично разпределение на измерените стойности [1].

Съвременните сензори от последно поколение, като Continental ARS 510 и Bosch FR5CP, разполагат с вградени функции за автоматично онлайн калибриране в азимут и елевация, което значително намалява изискванията към прецизността на първоначалния монтаж [1].



Фиг. 6. Блокова схема на радарен сензор ARS 510 с обозначени RF платка и LF платка с радарен контролер [1]

2.7 Предимства и недостатъци

Автомобилните радарни сензори притежават редица уникални характеристики, които ги правят незаменими в съвременните системи за безопасност. Същевременно технологията има и определени ограничения, поради което в практиката радарът се използва в комбинация с камери, LiDAR и ултразвукови сензори за постигане на по-пълноценно възприемане на обкръжението [1].

Предимства

Работа при неблагоприятни атмосферни условия

Едно от най-съществените предимства на радара е неговата устойчивост към условията на околната среда. За разлика от камерите, радарните сензори функционират надеждно при мъгла, дъжд, сняг, прах и пълна тъмнина. Електромагнитните вълни в диапазона 76–77 GHz преминават свободно през повечето атмосферни условия, като затихването при 76,5 GHz е под 1 dB/km — пренебрежимо малка стойност за типичните автомобилни обхвати [1]. Слабата чувствителност към тъмнина, влажност, мръсотия и температурни промени прави радара изключително надежден сензор в реални пътни условия [2].

Директно измерване на скоростта

Радарът е единственият сензор в автомобила, способен да измерва директно радиалната скорост на обектите чрез Доплеровия ефект, без да е необходимо диференциране на разстоянието по времето. Това осигурява точност на измерване на скоростта до два порядъка по-висока в сравнение с косвените методи, което е от критично значение за функции като AEB и ACC [1].

Голям обхват на засичане

Съвременните LRR сензори осигуряват надеждно засичане на обекти на разстояния до 300–340 m. Такъв обхват е практически непостижим за камери и ултразвукови сензори, а LiDAR системите достигат сравними стойности при значително по-висока цена [1].

Компактност и ниска цена

Благодарение на напредъка в полупроводниковите технологии, съвременните автомобилни радарни сензори са изключително компактни — с размери от порядъка на 70×65×20 mm и маса под 200 g, при цена, подходяща за масово производство [1].

Недостатъци

По-ниска пространствена разделителна способност в сравнение с камери и LiDAR

Основното ограничение на радара е сравнително ниската ъглова разделителна способност. Докато камерите осигуряват детайлно разпознаване на обекти, знаци и маркировки, радарът предоставя значително по-малко информация за формата и вида на засечените обекти. Класификацията на целите — разграничаване на пешеходци, велосипедисти и автомобили — е значително по-трудна задача за радара в сравнение с компютърното зрение [1].

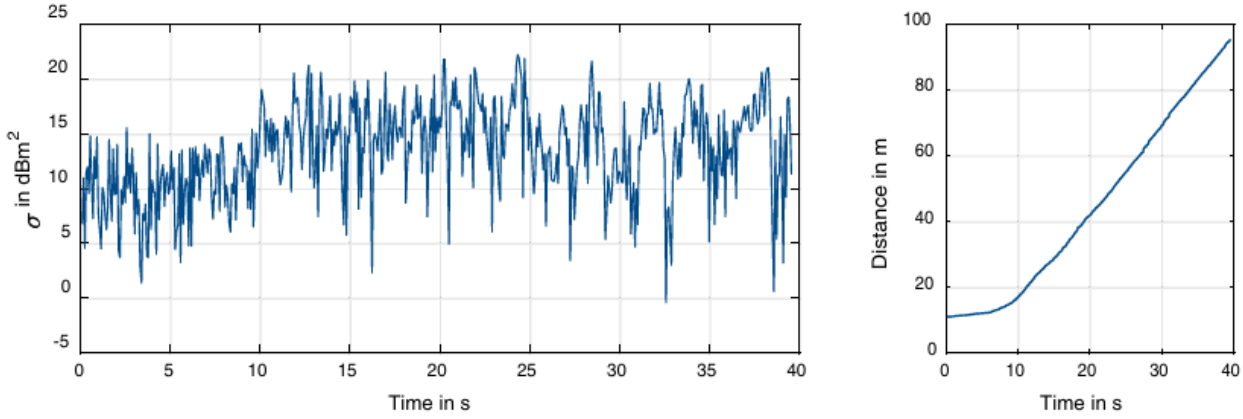
Смущения между радарни сензори

С нарастващото разпространение на радарните сензори — понастоящем над 100 милиона единици годишно в световен мащаб — вероятността от взаимни смущения между сензори на различни превозни средства нараства значително. Когато предавателната рампа на един сензор попада в приемника на друг, работещ на

близка честота, се получава силно краткотрайно смущение, което може временно да влоши чувствителността на сензора и да маскира слаби отражения [1].

Влияние на интензивен дъжд и воден филм

При силен дъжд с едри капки, сравними по размер с дължината на вълната, затихването на сигнала нараства значително и обхватът намалява. Освен това неравномерно разпределен воден филм върху защитното покритие (*radome*) на сензора може да предизвика нежелани лещови ефекти, изкривяващи определянето на ъгловото положение на обектите [1].



Фиг. 7. Изменение на радарното напречно сечение (RCS) на лек автомобил в зависимост от разстоянието, илюстриращо динамичния диапазон на радарния сигнал [1]

2.8 Сравнение с други сензори

Съвременните системи за асистиране на водача и автономното шофиране не разчитат на един единствен тип сензор, а на комбинация от допълващи се технологии. Радарът, камерата и LiDAR притежават различни силни страни и ограничения, поради което оптималното решение изисква тяхното интегриране в единна сензорна система (*sensor fusion*). Радарът, наред с камерите, GPS и LiDAR, е един от четирите стълба на автономното шофиране [2].

Радар срещу камера

Камерата осигурява изключително богата визуална информация — разпознава пътна маркировка, знаци, светофари, пешеходци и класифицира обекти с висока

точност благодарение на алгоритмите за компютърно зрение. Въпреки това камерата е силно зависима от условията на осветеност и видимост. При мъгла, силен дъжд, заслепяване от насрещни фарове или пряка слънчева светлина нейната ефективност значително намалява [1].

Радарът, от своя страна, функционира надеждно независимо от осветеността и атмосферните условия, измерва директно скоростта на обектите и осигурява значително по-голям обхват на засичане. Основното му ограничение в сравнение с камерата е по-ниската ъглова разделителна способност и невъзможността самостоятелно да разпознава и класифицира обекти по визуален признак [1].

Радар срещу LiDAR

LiDAR (*Light Detection and Ranging*) използва лазерни импулси за изграждане на прецизни триизмерни карти на обкръжението с висока пространствена разделителна способност. Генерираните от LiDAR облаци от точки (*point clouds*) дават детайлна информация за формата и местоположението на обектите, която радарът не може да осигури при стандартни конфигурации [1].

Въпреки това LiDAR системите имат съществени недостатъци — те са значително по-скъпи, по-чувствителни към атмосферни условия като дъжд и мъгла, и за разлика от радара не измерват директно скоростта на обектите. Съвременните 4D радари с висока разделителна способност, като Continental ARS 540 и ZF FRGen21, постепенно намаляват разликата в пространствената разделителна способност, генерирайки детайлни облаци от точки, сравними с тези на LiDAR, при значително по-ниска цена [1].

Кога кой сензор се използва

Различните сензорни технологии се използват в зависимост от конкретното приложение и изискванията към системата:

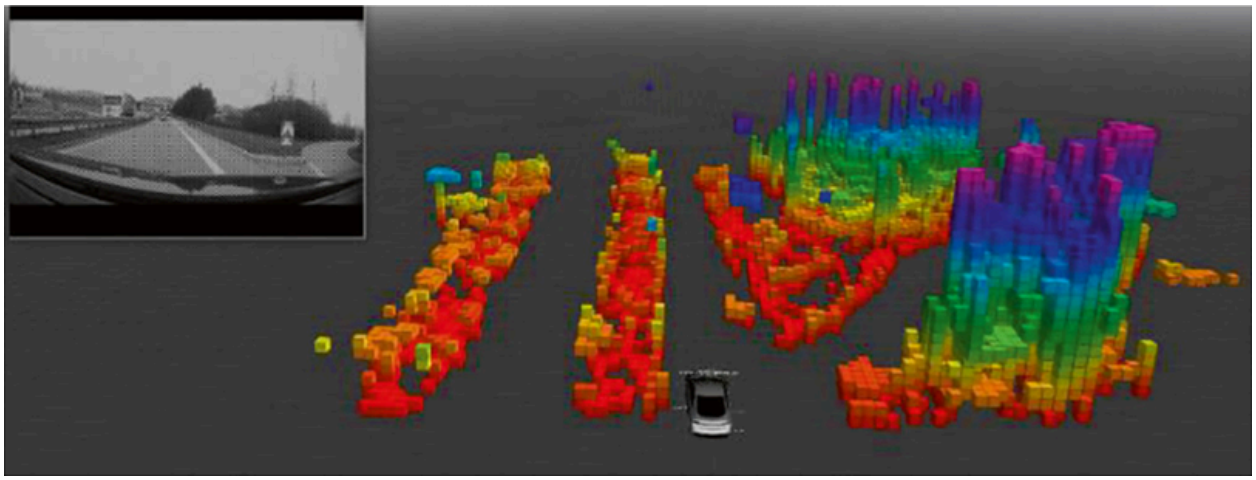
Таблица 2. Сравнение между радар, камера и LiDAR по основни характеристики

Критерий	Радар	Камера	LiDAR
Работа при мъгла/дъжд	Отличен	Ограничен	Частичен
Работа при тъмнина	Отличен	Ограничен	Отличен
Измерване на	Директно	Косвено	Косвено

скорост			
Обхват	До 340 m	До ~150 m	До ~200 m
Пространствена резолюция	Средна	Висока	Висока
Разпознаване на обекти	Ограничено	Отлично	Добро
Цена	Ниска	Ниска	Висока

Съставена по [1] и [2]

В практиката системите за автономно шофиране от по-висок клас (L2+) използват радара за измерване на разстояние и скорост при всякакви условия, камерата за разпознаване на пътната среда и знаците, а LiDAR — за прецизно триизмерно картографиране на обкръжението. Радарът играе ролята на надежден гръбнак на сензорния комплект, тъй като е единственият, чиято работоспособност не зависи съществено от условията на видимост [1].



Фиг. 8. Триизмерна визуализация на радарни засичания на базата на 4D радар FRGen21 в типичен сценарий на магистрала [1]

2.9 Бъдещо развитие на автомобилните радари

Автомобилните радарни сензори преминават през период на интензивно развитие, движено от нарастващите изисквания на системите за автономно шофиране.

Тенденциите в областта сочат към по-висока разделителна способност, по-дълбока интеграция с изкуствен интелект и по-тясно взаимодействие между отделните сензори около автомобила [1].

По-висока разделителна способност

Постигането на по-висока пространствена разделителна способност е основна цел в развитието на радарните технологии. Тя се реализира чрез увеличаване на модулационната честотна лента — съвременните сензори от последно поколение вече достигат ефективна лента от 690–958 MHz, а бъдещите разработки се насочват към още по-широки ленти. Паралелно с това нарастването на броя на предавателните и приемателните канали в MIMO конфигурацията значително увеличава ефективната апертура на антенната решетка [1]. Обсъждат се и нови честотни диапазони над 100 GHz, които биха позволили още по-висока ъглова разделителна способност при по-компактни антени [1].

4D радар

Т.нар. 4D радар представлява следващото поколение автомобилни радарни сензори, способни да измерват едновременно и независимо четири величини — разстояние, радиална скорост, азимутален ъгъл и ъгъл на елевация. Това позволява изграждането на прецизни триизмерни карти на обкръжението, подобни на тези от LiDAR системите, при значително по-ниска цена. Примери за реализирани 4D радари са Continental ARS 540 с 192 виртуални канала и ZF FRGen21 с 12×16 MIMO конфигурация, осигуряващи детайлна визуализация на обкръжението под формата на облаци от точки [1]. Тази технология е от ключово значение за класификацията на стационарни обекти — разграничаване на мостове от препятствия на пътното платно.

Интеграция с изкуствен интелект

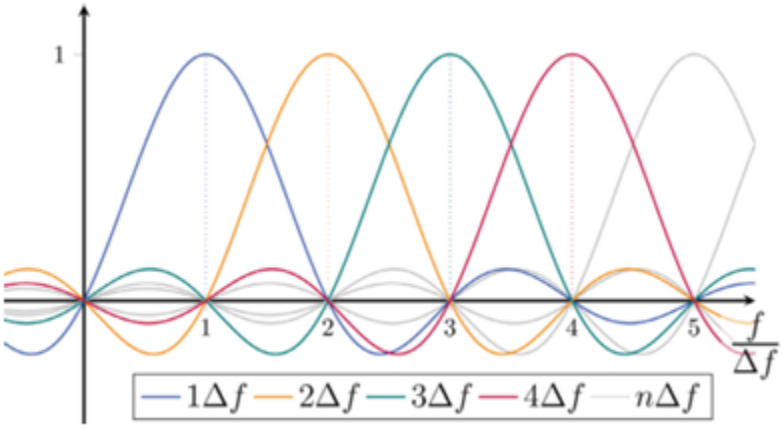
Изкуственият интелект и машинното обучение намират все по-широко приложение в обработката на радарните данни. Алгоритмите за машинно обучение заменят традиционните евристични подходи при клъстеризирането и класификацията на засечените обекти, позволявайки разграничаване на пешеходци, велосипедисти, автомобили и камиони на базата на радарния подпис [1]. Паралелно с това се разработват подходи, при които радарните данни се обработват съвместно с данните от камери и LiDAR в единни невронни мрежи, осигуряващи по-надеждно и по-пълно разбиране на пътната обстановка.

Дигитални модулационни методи

Следващото поколение радари ще използва дигитални модулационни методи — PMCW (Phase Modulated Continuous Wave) и OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), вместо аналоговата FMCW модулация. Тези методи предоставят значително по-голяма гъвкавост в обработката на сигнала, по-добра устойчивост към смущения и възможност за едновременна работа на множество сензори без взаимни интерференции. Въпреки че са обявени от отделни производители, масовото им навлизане на пазара предстои [1].

Мрежова интеграция и автономни автомобили

Бъдещите системи за автономно шофиране от ниво L4 и L5 изискват не само по-мощни индивидуални сензори, но и тяхното обединяване в сензорни мрежи около автомобила. Обменът на необработени радарни данни между множество сензори позволява постигането на по-висока съвкупна ефективност на засичане при по-ниски изисквания към отделните сензори [1]. Радарът остава централен елемент в тази архитектура поради уникалната си устойчивост и способност за директно измерване на скоростта при всякакви условия [2].



Фиг. 9. Спектър на OFDM сигнал с подносещи — илюстрация на дигиталните модулационни методи от следващо поколение [1]

3. Заключение

Автомобилните радарни сензори се превърнаха в неразделна част от съвременния автомобил, играейки ключова роля в системите за активна безопасност и асистиране на водача. Извършеният анализ на технологията, приложенията и тенденциите в развитието им позволява формулирането на следните основни изводи.

Принципът на работа на радара — излъчване на електромагнитни вълни и измерване на отразения сигнал — е относително прост, но реализацията му в автомобилен контекст изисква сложни технологични решения. Директното измерване на разстояние чрез времето на пробег и на скоростта чрез Доплеровия ефект представляват фундаменталните предимства на радара пред останалите сензорни технологии.

Разнообразието от типове сензори — SRR, MRR и LRR — отразява широкия спектър от приложения, за които радарът е подходящ. Всеки тип е оптимизиран за конкретни функции и зони на наблюдение, като комбинацията от множество сензори около автомобила осигурява пълно 360° покритие. Доминиращият честотен диапазон 76–77 GHz, заедно с chirp sequence модулацията и MIMO антенните конфигурации, се утвърди като технологичен стандарт в бранша.

Сравнението с камери и LiDAR показва, че радарът не е универсално решение, а специализиран инструмент с ясно изразени силни страни — устойчивост към неблагоприятни условия, голям обхват и директно измерване на скоростта. Именно поради това оптималните системи за автономно шофиране интегрират и трите технологии, като всяка допринася с уникалните си възможности.

Бъдещото развитие на автомобилните радари е насочено към преодоляване на основния им недостатък — сравнително ниската пространствена разделителна способност. 4D радарите с висока резолюция, дигиталните модулационни методи и интеграцията с алгоритми за машинно обучение постепенно стесняват разликата с LiDAR системите при значително по-ниска цена. Това прави радара централен компонент и в бъдещите архитектури за автономно шофиране от ниво L4 и L5.

В обобщение, автомобилният радар е технология с над 25 години история в серийното производство, която продължава да се развива интензивно и остава незаменима за постигането на главната цел на автомобилната индустрия — нулев брой жертви при пътнотранспортни произшествия.

4.Библиография

[1] H. Winner, C. Waldschmidt, "Automotive Radar", in H. Winner et al. (eds.), *Handbook Assisted and Automated Driving*, Springer, pp. 207–259, 2026

[2] C. Zauner, "Дефиниция на радар в автомобила", MD Elektronik, 2023. https://www.md-elektronik.com/bg/радар/

[3] Д. Минчев, П. Атанасов, "Съвременно приложение, развитие и достъпност на радарните технологии, реализиране на модел на радар", *Списание Компютърни науки и комуникации*, Том 10, No 1, БСУ, Бургас, стр. 60–70, 2021